خطة درس — للمعلم

التصوّرات الخاطئة والتغذية الراجعة

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سؤال «المفصل» على السبّورة، بطاقات إجابة من أ إلى د، أو الأصابع، هاتف واحد لتشغيل البرنامج

أهداف التعلّم

- نتعرّف على التصوّرات الخاطئة الشائعة في البرمجة.
- نستعمل أسئلة المفصل ذات الأجوبة الخاطئة التشخيصية.
- نعطي تغذية راجعة تسأل بدل أن تصلح.

النشاط: ارفعوا الأصابع

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض برنامجًا قصيرًا خياليًا فيه خطأ (or (day == "Sat" or "Sun". واسأل الطلاب ماذا يظنّون أنه يفعل، دون تشغيله.

٢. الشرح (١٠ دقائق): مرّ على التصوّرات الخاطئة: = و==، وقيمة واحدة في كل مرة، ونهاية range، والإزاحة، وinput نص، وor. مع مثال قصير لكلٍّ منها على السبّورة.

٣. المفصل (٥ دقائق): اطرح سؤال «المفصل» بأربعة خيارات. يرفع الجميع من إصبع إلى أربعة في اللحظة نفسها. ودوّن توزّع الإجابات.

٤. إعادة التدريس (١٥ دقيقة): قسّم الطلاب في مجموعات حسب الجواب الذي اختاروه. وأعطِ كل مجموعة سؤالًا يعيدها إلى الكود («أيّ سطر يُنفَّذ حين...؟») لا الجواب.

٥. الختام (٥ دقائق): اطرح سؤال المفصل نفسه، أو سؤالًا شبيهًا، من جديد. هل تغيّر التوزّع؟ ثم وزّع بطاقة الخروج.

الأصابع أو البطاقات لا تحتاج إلى أجهزة، وتُريك تفكير كل طالب في لحظة. أحصِ بسرعة، ولا تذكر أسماء مَن اختاروا أجوبة خاطئة.

للنقاش

- أيّ تصوّر خاطئ هو الأكثر شيوعًا في فصولنا؟
- لماذا يجيب كل الطلاب عن سؤال المفصل في وقت واحد؟
- كيف تغيّر التغذية الراجعة التي تسأل ما يفعله الطلاب في المرة القادمة؟

بطاقة الخروج

- اكتب سؤال «المفصل» عن range، مع التصوّر الخاطئ وراء كل خيار خاطئ.

جرّبها في المدرسة غدًا

اطرح سؤال «المفصل» واحدًا عند نقطة التحوّل في درسك القادم. يجيب الجميع في وقت واحد بالأصابع (١ أو ٢ أو ٣ أو ٤). وانظر مَن اختار كل جواب خاطئ، وماذا يخبرك ذلك.

أسئلة للتدريب — لك

التصوّرات الخاطئة والتغذية الراجعة

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٤

١ ما الذي يجعل سؤال المفصل مفيدًا؟

○ كل جواب خاطئ يكشف تصوّرًا خاطئًا محدّدًا ○ في صياغته خدعة ○ إنه صعب، فلا يجيبه إلّا أفضل الطلاب

٢ يقول برنامج أحد الطلاب Weekend! لكل يوم، حتى الاثنين. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  day = input("Day? ")
2  if day == "Sat" or "Sun":
3      print("Weekend!")
4  else:
5      print("School day")
```

٣ سؤال «المفصل». ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
a = 3
b = a
a = 5
print(a, b)
```

○ 3 5 ○ 5 3 ○ 5 5 ○ رسالة خطأ

٤ املأ الفراغات ليطبع البرنامج Teenager للأعمار من 13 إلى 19.

```
age = _____(input("Age? "))
if age _____ 13 _____ age <= 19:
    print("Teenager")
```

بنك الكلمات: `>=` `and` `or` `int` `str`

٥ صِل كل تصوّر خاطئ بالكود الذي يكشفه.

= تعني «يساوي» كما في الرياضيات	range(1, 10) لطباعة 1 إلى 10
range تشمل نهايتها	day == "Sat" or "Sun"
input() تعطي عددًا	if mark = 50:
or تربط القيم لا الشروط	print(input("Age? ") + 1)

أيّ تصوّر خاطئ تراه أكثر في فصولك؟ اكتب سؤال «المفصل» تكشفه أجوبته الخاطئة.

تحقّق من إجاباتك

التصوّرات الخاطئة والتغذية الراجعة

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٤

١ **كل جواب خاطئ يكشف تصوّرًا خاطئًا محدّدًا**

حين يقابل كل جواب خاطئ تصوّرًا خاطئًا، تخبرك إجابات الفصل في ثوانٍ بما تعيد تدريسه، ولمن.

٢ **السطر 2:** `if day == "Sat" or day == "Sun":`

كل طرف من طرفَي or شرط مستقلّ. و"Sun" وحدها نص غير فارغ يُعدّ صحيحًا، فيصير الشرط كله صحيحًا دائمًا.

٣ **5 3**

أخذت b نسخة من 3، فتغيير a لاحقًا لا يغيّر b: 5 3.

٤

```
age = int(input("Age? "))
if age >= 13 and age <= 19:
    print("Teenager")
```

تعالج int() تصوّر «input تعطي عددًا»، وتشمل >= العدد 13، وتحتاج and إلى صحّة الطرفين.

٥ **= تعني «يساوي» كما في الرياضيات — if mark = 50:**

range تشمل نهايتها — range(1, 10) لطباعة 1 إلى 10

input() تعطي عددًا — print(input("Age? ") + 1)

or تربط القيم لا الشروط — day == "Sat" or "Sun"

كل سطر هو ما يكتبه طالب يحمل تلك الفكرة.